

LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

MODUL 01

STUKDAT



Disusun oleh:

Rezky Farrel

109082500203

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : <https://github.com/RezkyFarrel1/Struktur-Data/tree/main/Modul%201>

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float bil1, bil2;

    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> bil1;

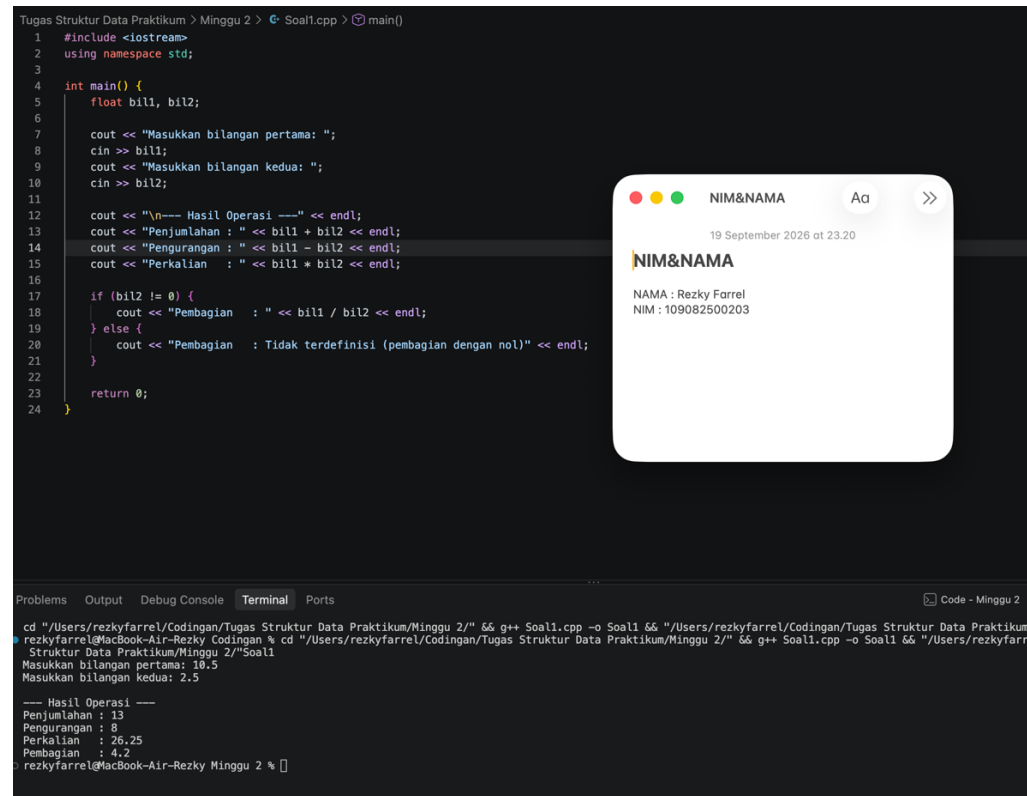
    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> bil2;

    cout << "\n--- Hasil Operasi ---" << endl;
    cout << "Penjumlahan : " << bil1 + bil2 << endl;
    cout << "Pengurangan : " << bil1 - bil2 << endl;
    cout << "Perkalian   : " << bil1 * bil2 << endl;

    if (bil2 != 0) {
        cout << "Pembagian   : " << bil1 / bil2 << endl;
    } else {
        cout << "Pembagian   : Tidak terdefinisi (pembagian dengan nol)" <<
endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a C++ program in a code editor and its output in a terminal window. The program is a simple calculator that takes two decimal numbers as input and performs addition, subtraction, multiplication, and division. The output window displays the results of these operations for the input values 10.5 and 2.5.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     float bil1, bil2;
6
7     cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
8     cin >> bil1;
9     cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
10    cin >> bil2;
11
12    cout << "\n--- Hasil Operasi ---" << endl;
13    cout << "Penjumlahan : " << bil1 + bil2 << endl;
14    cout << "Pengurangan : " << bil1 - bil2 << endl;
15    cout << "Perkalian : " << bil1 * bil2 << endl;
16
17    if (bil2 != 0) {
18        cout << "Pembagian : " << bil1 / bil2 << endl;
19    } else {
20        cout << "Pembagian : Tidak terdefinisi (pembagian dengan nol)" << endl;
21    }
22
23    return 0;
24 }
```

Output:

```
cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 2/" && g++ Soal1.cpp -o Soal1 && "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Codigian % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 2/" && g++ Soal1.cpp -o Soal1 && "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 2/" Soal1
Masukkan bilangan pertama: 10.5
Masukkan bilangan kedua: 2.5

--- Hasil Operasi ---
Penjumlahan : 13
Pengurangan : 8
Perkalian : 26.25
Pembagian : 4.2
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 2 %
```

Deskripsi program

program ini bekerja seperti kalkulator sederhana untuk angka desimal. Begitu kita memasukkan dua angka, program akan langsung menghitung dan menampilkan hasil tambah, kurang, dan kalinya.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int n;

    cout << "Masukkan angka (0 - 100): ";

    cin >> n;

    string s[] = {"nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam",
"tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas"};
```

```

    cout << n << " : ";

    if (n >= 0 && n <= 11) cout << s[n];

    else if (n < 20) cout << s[n % 10] << " belas";

    else if (n < 100) cout << s[n / 10] << " puluh" << (n % 10 ? " " + s[n % 10] : "");

    else if (n == 100) cout << "seratus";

    else cout << "Di luar batas";

    cout << endl;

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 2 > Soal2.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int n;
6      cout << "Masukkan angka (0 - 100): ";
7      cin >> n;
8
9      string s[] = {"nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas"};
10
11     cout << n << " : ";
12     if (n >= 0 && n <= 11) cout << s[n];
13     else if (n < 20) cout << s[n % 10] << " belas";
14     else if (n < 100) cout << s[n / 10] << " puluh" << (n % 10 ? " " + s[n % 10] : "");
15     else if (n == 100) cout << "seratus";
16     else cout << "Di luar batas";
17
18     cout << endl;
19     return 0;
20 }

```

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 2 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 2/" && g++ Soal2.cpp -o Soal2 && "/Users/rezkyfarrel/"

Struktur Data Praktikum/Minggu 2/"Soal2

Masukkan angka (0 - 100): 79

79 : tujuh puluh sembilan

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 2 %

Deskripsi program

Program ini dasarnya berfungsi mengubah angka dari batas 0 sampai 100 menjadi tulisan dengan memanfaatkan semacam "kamus kecil" yang berisi daftar kata dari "nol" sampai "sebelas". Cara kerjanya cukup pintar karena program akan memproses angka yang kita masukkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk angka 0 sampai 11, program tinggal mencomot langsung kata yang pas dari kamus tersebut. Sementara untuk angka belasan (12–19), program hanya melihat angka di posisi belakang lalu menambahkan kata "belas" setelahnya, misalnya saat kita memasukkan angka 15, program akan mengambil

kata "lima" dan menggabungkannya menjadi "lima belas". Jika angkanya puluhan (20–99), program akan memisahkan angka depan dan belakang, di mana angka depannya diberi tambahan kata "puluh" lalu diikuti sebutan angka belakangnya jika bukan nol, seperti angka 25 yang diproses menjadi "dua puluh" lalu diikuti "lima". Terakhir, khusus untuk angka 100, program sudah diatur dengan jalan pintas agar langsung menampilkan kata "seratus".

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "input: ";
    cin >> n;

    cout << "output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = 0; s < n - i; s++) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }

        cout << "*";

        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << " " << j;
        }
    }
```

```

        cout << endl;

    }

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 2 > Soal3.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int n;
6      cout << "input: ";
7      cin >> n;
8
9      cout << "output:" << endl;
10
11     for (int i = n; i >= 0; i--) {
12         for (int s = 0; s < n - i; s++) {
13             cout << " ";
14         }
15
16         for (int j = i; j >= 1; j--) {
17             cout << j << " ";
18         }
19
20         cout << "*";
21
22         for (int j = 1; j <= i; j++) {
23             cout << " " << j;
24         }
25
26         cout << endl;
27     }
28
29     return 0;
30 }

```

19 September 2026 at 23:20

NIM&NAMA

NAMA : Rezky Farrel
NIM : 109082500203

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 2 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 2/" && g++ Soal3.cpp -o Soal3
Struktur Data Praktikum/Minggu 2/"Soal3
input: 3
output:
3 2 1 * 1 2 3
  2 1 * 1 2
    1 * 1
      *
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 2 %

```

Deskripsi program

Program ini membentuk pola visual berupa segitiga terbalik dengan menerapkan teknik perulangan bertingkat atau nested loop. Perulangan utama bergerak secara menurun dari nilai input awal hingga batas nol untuk mengendalikan jumlah baris yang dicetak. Di dalam setiap baris tersebut, program menjalankan serangkaian aksi berurutan: perulangan

pertama mencetak spasi yang jumlahnya semakin melebar untuk mendorong karakter ke tengah, perulangan kedua mencetak deret angka secara menurun, kemudian mencetak satu karakter bintang secara statis di tengah pola, dan ditutup dengan perulangan ketiga yang mencetak deret angka secara menaik. Saat mencapai baris paling bawah, perulangan angka tidak lagi memenuhi syarat untuk dieksekusi, sehingga program hanya mencetak sekumpulan spasi yang berujung pada satu karakter bintang tunggal.